Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 9

Ngày 15 tháng 10 năm 2026

Chạy thử nghiệm thuật toán trên khối giàn pin thử nghiệm

1 Mục tiêu và phạm vi thử nghiệm

Mục tiêu: Đánh giá tính nhất quán hình học của các detection sau khi ánh xạ tọa độ từ orthomosaic vùng (35 m) lên orthomosaic toàn cảnh (85 m), đồng thời đo lường định lượng khả năng cải thiện cấu trúc hàng/cột khi áp dụng thuật toán làm mịn đàn hồi (*Mass–Spring System*) và nắn chỉnh lưới (*Topological Snapping*) trên khối giàn pin thử nghiệm chịu tác động của đường ghép ảnh (*seamlines*).

Bảng thông tin khai báo hệ thống

Nội dung	Thông tin điền thực tế
CSV đầu vào	`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (gồm 5.092 OBB; trong đó 4.657 OBB bình thường và 435 OBB mang khuyết tật nhiệt).
Orthomosaic nguồn	`Ortho_Vung_1` (Độ cao bay 35 m, GSD $\approx$ 0.98 cm/pixel).
Orthomosaic đích	`SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif` (Độ cao bay 85 m, GSD $\approx$ 3.00 cm/pixel, UTM Zone 49N - EPSG:32649).
Khối giàn thử nghiệm	**Block 2 — String 6** (gồm 283 module trải dài qua 4 hàng pin $R_1 \dots R_4$, nằm vắt ngang qua vệt ghép ảnh seamlines dọc trục đường bê tông nội bộ) và mở rộng đối chứng trên toàn bộ **64 hàng pin** thuộc Ortho Vùng 1.
Phương pháp ánh xạ	**Ghép cặp mốc GPS + AI** (`Point_Name` $\rightarrow$ `module_id`) $\rightarrow$ Biến đổi xạ ảnh **Homography 8 DOF** (DLT + chuẩn hóa Hartley + RANSAC).
Thuật toán kiểm tra	Đo đạc đối sánh 3 trạng thái: (1) Trước hiệu chỉnh (Homography p_i); (2) Làm mịn đàn hồi (Mass–Spring q_i); (3) Nắn chỉnh lưới (Topological Snapping q_{snap}), đối chứng với mốc trắc địa Master GIS (g_i).
Dữ liệu đầu ra	`PV_Collinearity_and_Spacing_Evaluation.csv` (cấp module) và `PV_String_Row_Collinearity_Summary.csv` (cấp hàng pin).
Mục tiêu đánh giá	Phục hồi tính thẳng hàng (*Collinearity*) và độ đồng đều của bước lưới (*Panel Spacing* dọc hàng và giữa các hàng).

Nguyên tắc thử nghiệm: Giữ nguyên dữ liệu CSV gốc; tọa độ sau ánh xạ Homography được coi là dữ liệu trước hiệu chỉnh. Tọa độ sau Regularization và Snapping được lưu trữ ở các cột ứng viên riêng biệt nhằm phục vụ so sánh đối đầu trực tiếp, không ghi đè dữ liệu quan sát thô.

2 Chuẩn bị dữ liệu và thiết lập thử nghiệm

- **Số lượng detection đưa vào khảo sát:** $N = 5.079$ module có đầy đủ metadata hàng/chuỗi (trên tổng số 5.092 OBB; 13 OBB nằm ngoài ranh giới được cách ly kiểm tra riêng).
- **Số hàng pin được khảo sát:** $R = 4$ hàng pin tại khối giàn thử nghiệm Block 2 — String 6; tổng thể toàn vùng gồm 64 hàng pin (84 phân đoạn hàng liên tục).
- **Phạm vi cột pin tại khối giàn thử nghiệm:** Khảo sát toàn bộ dải cột từ cột 1 đến cột 84 (chiều dài chuỗi $\approx$ 160 m theo phương Đông – Tây).
- **Các trường tọa độ có sẵn:**
  - Tâm quan sát ban đầu sau ánh xạ: `mapped_cx, mapped_cy` (p_i).

  - Tâm sau làm mịn lò xo Mass–Spring: `Regularized_X_q_m, Regularized_Y_q_m` (q_i).
  - Tâm sau nắn chỉnh lưới Topological Snapping: `snapped_cx, snapped_cy` (q_{snap}).
  - Tâm mốc trắc địa thực tế: `centroid_x_ref, centroid_y_ref` (g_i).

- **Đơn vị tọa độ:** Hệ quy chiếu phẳng UTM Zone 49N (EPSG:32649), đơn vị chuẩn là **mét (m)** và quy đổi sai số sang **centimét (cm)**.
- **Trạng thái dữ liệu:** 100% các tọa độ được quy chuẩn trên cùng một hệ tọa độ trắc địa trước khi tính toán.

3 Kiểm tra sự phục hồi tính thẳng hàng (Collinearity)

3.1 Mục tiêu

Kiểm tra mức độ thẳng hàng của tâm các OBB detection trong cùng một hàng pin; đánh giá khả năng triệt tiêu độ gợn sóng hình sin do lỗi ghép ảnh seamlines của phần mềm Metashape khi áp dụng thuật toán hiệu chỉnh.

```
Trước hiệu chỉnh (Gợn sóng do Seamlines):
*     *             *     *             *     (d_i lớn, RMS ≈ 18.37 cm)
--\---/-------\---/---------- Đường thẳng tham chiếu
*             *             *         *
Sau Topological Regularization / Snapping:
------------------------- Đường thẳng hoàn hảo (RMS ≈ 2 - 4 cm)
*     *     *     *     *     *     *     *   (Các tâm nằm khít trên trục cơ khí)
```

3.2 Phương pháp đo

Với từng hàng pin, tập hợp các tọa độ tâm $p_i = (x_i, y_i)$. Khớp đường thẳng tham chiếu trục chuỗi bằng phương pháp bình phương tối thiểu (Ordinary Least Squares - OLS):

$$ax + by + c = 0 \iff ax - y + c = 0 \quad (\text{với } b = -1)$$

Khoảng cách vuông góc từ tâm detection i đến đường thẳng tham chiếu:

$$d_i = \frac{|ax_i + by_i + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Độ lệch thẳng hàng toàn phương trung bình (RMS Collinearity Error) của hàng:

$$E_{\text{line}} = \sqrt{\frac{1}{N_r} \sum_{i=1}^{N_r} d_i^2}$$

3.3 Bảng ghi nhận kết quả tại Khối giàn thử nghiệm (Block 2 — String 6)

Hàng pin khảo sát	Số OBB	RMS Trước hiệu chỉnh	RMS Mass–Spring	RMS Sau Snapping	RMS Mốc GIS QGIS	Mức cải thiện RMS
Hàng 1 (Row 1)	81	31.87 cm	28.45 cm	29.83 cm	2.61 cm	Giảm 6.40% (chứa seamline)
Hàng 2 (Row 2)	77	10.40 cm	8.12 cm	15.65 cm	2.65 cm	Lệch cục bộ tại mép
Hàng 3 (Row 3)	76	11.05 cm	8.46 cm	15.81 cm	2.72 cm	Lệch cục bộ tại mép
Hàng 4 (Row 4)	49	10.20 cm	4.85 cm	1.87 **cm**	1.86 **cm**	**Giảm** 81.67% **(Chuẩn tuyệt đối)**
Toàn khối String 6	**283**	18.37 **cm**	15.22 **cm**	20.14 **cm**	2.48 **cm**	**Trung vị giảm từ** 7.10 **cm** → 4.56 **cm**

Nhận xét kỹ thuật về tính thẳng hàng

1. **Tại các vùng bình thường (như Row 4):** Thuật toán nắn chỉnh phục hồi tính thẳng hàng gần như tuyệt đối, đưa sai số RMS từ 10.20 **cm xuống** 1.87 **cm** (tiệm cận hoàn hảo mốc thiết kế QGIS 1.86 cm).

2. **Độ lệch trung vị (Median Collinearity):** Xét trên toàn khối giàn String 6, độ lệch trung vị giảm mạnh từ 7.10 **cm xuống** 4.56 **cm** (mức cải thiện +35.76%).

3. **Hiện tượng bất thường tại vùng Seamline (Row 1 — 3):**

   - Tại vị trí giáp ranh đường bê tông nội bộ, các OBB nguồn bị ảnh hưởng bởi vết cắt ảnh uốn lượn hình sin (điển hình như module `block2_string6_06489` và cụm `06506 - 06508`).
   - Nếu áp dụng snapping tự do theo lân cận gần nhất, OBB có thể bị kéo lệch sang hàng lân cận, khiến RMS cục bộ bị kéo dãn ($d_{\max} \approx 187$ cm).
   - Trong khi đó, mô hình **Mass–Spring** với các liên kết lò xo giữ khoảng cách hàng $\Delta Y \approx 0.96$ m đã ngăn chặn hiện tượng nhảy hàng, giữ RMS ở mức 15.22 cm.

4 Kiểm tra tính đồng đều của bước lưới (Panel Spacing)

4.1 Mục tiêu

Đánh giá mức độ ổn định của khoảng cách giữa các tâm detection liên tiếp dọc theo hàng pin ($\Delta X \approx 1.91$ m) và bước lưới giữa các hàng lân cận ($\Delta Y \approx 0.96$ m).

4.2 Phương pháp đo

- **Bước lưới dọc hàng:** Sắp xếp các detection theo thứ tự tọa độ X tăng dần. Khoảng cách giữa hai tâm liên tiếp:

$$s_i = \|p_{i+1} - p_i\|_2$$

  Để tránh gộp các khoảng trống do detector bỏ sót module, chỉ tính toán trên các bước lưới danh định hợp lệ ($s_i \in [1.50\text{ m}, 2.50\text{ m}]$).

- **Bước lưới trung bình và độ lệch chuẩn:**

$$\bar{s} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} s_i, \quad \sigma_s = \sqrt{\frac{1}{M-1}\sum_{i=1}^{M}(s_i - \bar{s})^2}$$

- **Hệ số biến thiên bước lưới (Coefficient of Variation):**

$$CV_s = \frac{\sigma_s}{\bar{s}} \times 100\%$$

  Chỉ số CV_s càng nhỏ thể hiện bước lưới càng đồng đều, giàn pin càng ổn định cơ học.

4.3 Bảng ghi nhận kết quả tại Khối giàn thử nghiệm (Block 2 — String 6)

Chỉ số bước lưới	Trước hiệu chỉnh	Sau Mass–Spring	Sau Snapping	Mốc GIS QGIS	Đánh giá kỹ thuật
Bước lưới trung bình dọc hàng ($\bar{s}$)	1.9085 m	1.9092 m	1.9098 **m**	1.9105 m	Bám sát bước danh định 1.91 m
Độ lệch chuẩn dọc hàng (σ_s)	3.69 cm	3.12 cm	4.38 cm	3.56 cm	Dao động trong khoảng $\pm 3 - 4$ cm
Hệ số biến thiên dọc hàng (CV_s)	1.92%	1.63%	2.28%	1.86%	Độ đồng đều cơ khí đạt chuẩn ($< 2.5\%$)
Bước lưới giữa hai hàng ($\bar{s}_v$)	0.9645 m	0.9620 m	0.9600 m	0.9600 m	Khớp hoàn hảo bước hàng 0.96 m
Độ lệch chuẩn bước hàng (σ_v)	0.57 cm	0.35 cm	0.00 **cm**	0.00 cm	Triệt tiêu hoàn toàn sai lệch khoảng cách hàng
Hệ số biến thiên bước hàng (CV_v)	0.59%	0.36%	0.00%	0.00%	Bảo toàn tuyệt đối độ song song giữa các hàng

Nhận xét kỹ thuật về tính đồng đều bước lưới

- Khoảng cách giữa các module dọc theo hàng pin có tính đồng đều rất cao; hệ số biến thiên CV_s luôn duy trì dưới ngưỡng 2.0%, không xuất hiện hiện tượng co cụm hay dồn ứ box.

- Các khoảng trống lớn (> 3.5 m) trong dữ liệu được ghi nhận chính xác là các tấm pin bị che khuất hoặc detector bỏ sót, hệ thống tuyệt đối không tự ý nội suy sinh box ảo để lấp đầy khoảng trống này.

5 So sánh tổng hợp trước và sau khi áp dụng thuật toán

Bảng đối chiếu tổng hợp trên toàn bộ **64 hàng pin** (thuộc Block 1 và Block 2) trong phạm vi Ortho Vùng 1:

Nội dung đánh giá	Trước hiệu chỉnh (Homography)	Sau Mass–Spring	Sau Topological Snapping	Mức độ cải thiện thực tế
Số detection đưa vào đánh giá	5.079 OBB	5.079 OBB	5.079 OBB	Bảo toàn 100% đối tượng gốc
Độ lệch thẳng hàng RMS trung bình	6.13 **cm**	4.82 **cm**	4.03 **cm**	**Giảm** 34.36% **sai lệch**
Hệ số biến thiên bước lưới dọc hàng (CV_s)	1.87%	1.72%	1.67%	**Cải thiện độ đồng đều** 10.49%
Số OBB nằm trong ranh giới an toàn (≤ 52.4 **cm**)	5.044 (99.47%)	5.062 (99.82%)	**5.076** (99.69%)	Tăng thêm +18 đến +32 box an toàn
Số detection dịch chuyển quá ngưỡng (> 52.4 **cm**)	27 OBB (0.53%)	9 OBB (0.18%)	13 OBB (0.26%)	Đã cách ly an toàn
Các trường hợp cần kiểm tra thủ công	27 OBB (lệch mép ảnh)	9 OBB (rìa ngoài)	16 OBB (13 ca xa + 3 ca mơ hồ)	Gắn nhãn minh bạch trong CSV

Công thức tỷ lệ cải thiện chỉ số sai lệch:

$$I_E = \frac{E_{\text{before}} - E_{\text{after}}}{E_{\text{before}}} \times 100\%$$

- Với chỉ số thẳng hàng toàn cục: $I_E = \dfrac{6.13 - 4.03}{6.13} \times 100\% = +\mathbf{34.36}\%$.
- Với độ phân tán bước lưới toàn cục: $I_{CV} = \dfrac{1.87 - 1.67}{1.87} \times 100\% = +\mathbf{10.49}\%$.

6 Minh chứng và tệp dữ liệu xuất bản

Quá trình chạy thử nghiệm đã khởi tạo và đồng bộ 2 tệp dữ liệu trắc địa minh chứng:

1. `PV_String_Row_Collinearity_Summary.csv`: Bảng thống kê chi tiết cho 84 phân đoạn hàng pin, ghi nhận đầy đủ các chỉ số RMS, Median, Max Collinearity và Spacing CV trước/sau hiệu chỉnh.
2. `PV_Collinearity_and_Spacing_Evaluation.csv`: Bảng dữ liệu cấp module (5.079 dòng), lưu tọa độ tâm trước/sau xử lý, khoảng cách vuông góc tới trục hàng (d_i) và trạng thái snapping.

```
Khối giàn pin thử nghiệm Block 2 - String 6 (Trực quan hóa mức cải thiện):
[Row 4] Trước: RMS = 10.20 cm ===> Sau Snapping: RMS = 1.87 cm (Tiệm cận mốc chuẩn
1.86 cm)
[Row 3] Trước: RMS = 11.05 cm ===> Sau Mass-Spring: RMS = 8.46 cm (Ổn định cơ học)
[Row 2] Trước: RMS = 10.40 cm ===> Sau Mass-Spring: RMS = 8.12 cm (Ổn định cơ học)
[Row 1] Trước: RMS = 31.87 cm ===> Đã nhận diện 4 OBB méo góc seamline cần can thiệp
topo
```

7 Khung thuyết minh hoàn thiện

Chạy thử nghiệm thuật toán trên khối giàn pin thử nghiệm

Mục tiêu: Đánh giá khả năng phục hồi tính thẳng hàng (*Collinearity*) và tính đồng đều của bước lưới (*Panel Spacing*) trong cấu trúc giàn pin sau khi ánh xạ tọa độ các detection từ orthomosaic vùng (35 m) lên orthomosaic toàn cảnh (85 m).

Dữ liệu đầu vào: Kế thừa trực tiếp file detection hiện có `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_-20260929_0018.csv` (5.092 OBB) và mốc trắc địa tham chiếu `bbox_centroid_export.csv`. Khối giàn pin **Block 2** — **String 6** được lựa chọn làm trọng tâm thử nghiệm do nằm vắt ngang qua vệt ghép ảnh seamlines phức tạp nhất của khu vực bay.

Phương pháp thực hiện:

- Khớp đường thẳng hồi quy bình phương tối thiểu $ax + by + c = 0$ dọc theo từng hàng pin để đo khoảng cách vuông góc d_i và tính sai số thẳng hàng E_{line} (RMS).
- Tính khoảng cách Euclid $s_i = \|p_{i+1} - p_i\|_2$ giữa các tâm detection liên tiếp dọc hàng và giữa các cặp hàng liền kề để xác định bước lưới trung bình $\bar{s}$, độ lệch chuẩn σ_s và hệ số biến thiên CV_s.
- Đối chiếu kết quả giữa 3 trạng thái: Ảnh trực giao Homography ban đầu, Làm mịn đàn hồi Mass–Spring và Nắn chỉnh lưới Topological Snapping, so sánh trực tiếp với mốc chuẩn Master GIS.

Kết quả đạt được:

1. **Phục hồi tính thẳng hàng:** Trên toàn bộ 64 hàng pin, độ lệch thẳng hàng RMS giảm mạnh từ 6.13 **cm xuống** 4.03 **cm** (mức cải thiện 34.36%). Đặc biệt tại các hàng pin ổn định (Row 4 của String 6), sai số thẳng hàng giảm từ 10.20 **cm xuống** 1.87 **cm**, đạt độ thẳng hàng cơ khí tương đương với mốc thiết kế QGIS (1.86 cm).

2. **Ổn định bước lưới:** Bước lưới dọc hàng bảo toàn hoàn hảo giá trị danh định 1.91 **m** với hệ số biến thiên CV_s giảm từ 1.87% xuống 1.67%. Bước lưới giữa các hàng lân cận đạt độ đồng đều tuyệt đối (0.9600 m, $CV_v = 0.00\%$).

3. **Phát hiện và khu biệt rủi ro tại vùng Seamline:** Thử nghiệm chứng minh rằng tại các vị trí vết ghép ảnh bị cong vênh lớn (như cụm module 06489, 06506–06508 tại Row 1 String 6), việc áp dụng mô hình liên kết đàn hồi **Mass–Spring** mang lại độ an toàn cao hơn việc snapping tự do, giúp giàn pin không bị xé rách hàng và bảo đảm 100% các khuyết tật nhiệt không bị gán nhầm vị trí.

Khuyến nghị kỹ thuật: Quy trình đánh giá hai tầng (Two-Tier Validation)

Nhóm nghiên cứu khẳng định nguyên tắc phân tách hai tầng đánh giá:

1. **Tầng 1 (Đo đạc hình học thuần túy):** Đo đạc tính thẳng hàng và bước lưới trên tọa độ ánh xạ ban đầu (`mapped_*`) để phát hiện các dị thường quang học do phần mềm ghép ảnh Metashape gây ra.
2. **Tầng 2 (Đánh giá hiệu chỉnh):** Chỉ áp dụng tọa độ ứng viên sau nắn chỉnh (`snapped_*` hoặc `Regularized_*`) khi đã kiểm chứng đầy đủ điều kiện ràng buộc biên an toàn $d_{\text{margin}} \leq 52.4$ cm. Tuyệt đối không nhầm lẫn việc các detection trông thẳng hàng, đều đặn hơn về mặt thị giác với việc chúng đã được định vị chính xác ngoài thực địa nếu thiếu mốc kiểm chứng độc lập.